

الجزء الثاني — WEEK 02-03 ملزمة

مفاهيم المجموعة الضبابية ودوال العضوية

Fuzzy Logic Systems · Part 2 — Basic Fuzzy-Set Concepts & Membership Functions (source pp. 67-112)

نوع المحتوى: تمهيد + فهرس

المصدر: ملف المحاضرات الرسمي «Week 02-03 - Fuzzy Logic Systems.pdf» في مجلد المواد الخام — الصفحات 67-112 (المحاضرات 2 و3 الرسمية من موقع الدكتور). **موقع هذا الجزء:** الجزء الأول (الملزمة القديمة) غطى الصفحات 1-66 (السلاسل الكلاسيكية، تعريف المجموعة الضبابية، تمثيلها). هذا الجزء يكمل النصف الثاني من نفس المصدر: مفاهيم المجموعة الضبابية + دوال العضوية الهندسية. **ميزان الأولوية (حسب كلام الدكتور):** القسمان 1 و 2 هما **المطلوبان** — مفاهيم المجموعة الضبابية (cardinality · convexity · cut- α · core · support ...) هي مادة الحفظ والامتحان. أما القسم 3 (دوال العضوية الهندسية) فللفهم والاطلاع فقط، والدكتور صرح أنه ليس للحفظ. **اللغة:** الشرح عربي-إنكليزي مدمج، والمصطلحات والمعادلات بالإنجليزية حصراً. **طريقة القراءة:** كل قسم يبدأ بجملته المصدر الإنجليزية، ثم شرح مفهومي عربي، ثم المعادلة، ثم ملاحظة امتحانية. الأشكال مرسومة من نفس المعادلات المطبوعة على السلايدات.

المحتويات

#	القسم	المصدر
1	تمثيل المجموعة الضبابية عبر أنواع الأكوان	ص 67-69
2	المفاهيم الأساسية للمجموعة الضبابية (16 مفهوماً)	ص 72-98
3	دوال العضوية الشائعة في الهندسة — للاطلاع فقط (غير مطلوب للحفظ)	ص 102-112
4	ورقة الصيغ المركزة	تجميع
5	أسئلة الدكتور المحتملة — نماذج أجوبة	تجميع
6	Retrieval set — استدعاء نشط	تجميع

1. تمثيل المجموعة الضبابية عبر أنواع الأكوان (ص 67-69)

نوع المحتوى: شرح + تعداد

نفس المجموعة الضبابية ممكن تعيش بثلاثة أنواع أكوان (universes)، ونوع الكون هو اللي يحدد شلون نكتبها وشلون نرسمها:

نوع الكون	العناصر	الرسم	طريقة الكتابة
Discrete non-ordered	أسماء / تسميات بلا ترتيب طبيعي	نقاط منفصلة بلا محور مرتب	زوج (عنصر، درجة)
Discrete ordered	أعداد أو قيم مرتبة	محور متقطع + أعمدة	زوج (عنصر، درجة)

نوع الكون	العناصر	الرسم	طريقة الكتابة
Continuous	فترة حقيقية	منحنى متصل	دالة عضوية صريحة

1.1 الكون المتقطع غير المرتب (ص 67)

Fuzzy set $C = \text{"desirable city to live in"}$. $X = \{\text{Tehran, Tabriz, Rasht}\}$ (discrete and non-ordered). $C = \{(\text{Tehran}, 0.1), (\text{Tabriz}, 0.8), (\text{Rasht}, 0.9)\}$.

العناصر أسماء مدن — ما إليها ترتيب طبيعي، فما نكدر نرسمها على محور متصل ولا نرتبها تصاعدياً. نكتفي بكتابة الأزواج.

1.2 الكون المتقطع المرتب (ص 67)

Fuzzy set $A = \text{"sensible number of children in a family"}$. $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (discrete ordered universe). $A = \{(0, .1), (1, .3), (2, .7), (3, 1), (4, .6), (5, .2), (6, .1)\}$.

هنا العناصر أعداد صحيحة، إليها ترتيب $\rightarrow$ نرسمها كأعمدة (stem) على محور.

1.3 الكون المستمر (ص 68)

Fuzzy set $B = \text{"about 50 years old"}$. $X = \text{Set of positive real numbers (continuous)}$. $B = \{(x, \mu_B(x)) \mid x \in X\}$.

$$\mu_B(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - 50}{10}\right)^2}$$

لاحظ: المنحنى ذروته عند $x = 50$ ودرجته 1، ويقترب من الصفر كلما ابتعدنا — هذا شكل جرسى (bell-like) وليس مثلثياً.

1.4 الصيغة البديلة للتمثيل (ص 69)

If X is discrete then $\tilde{A} = \sum \mu_{\tilde{A}}(x_i) / x_i$. If X is continuous then $\tilde{A} = \int \mu_{\tilde{A}}(x) / x$.

$$\tilde{A} = \sum_i \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_i)}{x_i} \quad (\text{discrete}) \qquad \tilde{A} = \int_X \frac{\mu_{\tilde{A}}(x)}{x} \quad (\text{continuous})$$

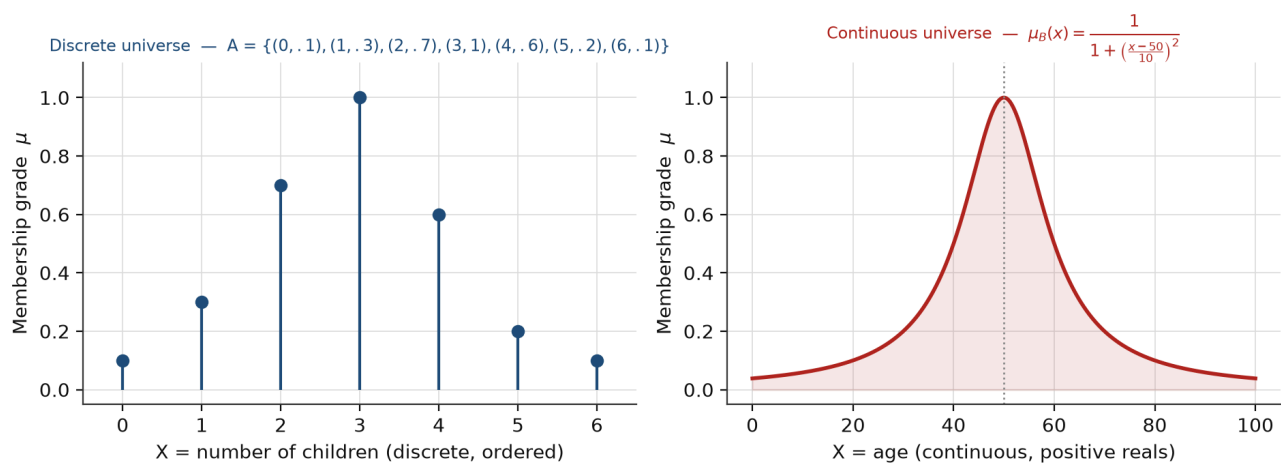
مصيصة الامتحان الأولى (وهي الأخطر بالجزء هذا): علامة القسمة / هنا ليست عملية قسمة رياضية — هي فاصل بين الدرجة والعنصر (تقرأ «درجة على عنصر»). مجموع/تكامل في هذي الصيغة رمزي، مو حسابي.

أمثلة السلايد مطبقة:

الصيغة البديلة	الحالة
$A = 0.1/0 + 0.3/1 + 0.7/2 + 1.0/3 + 0.7/4 + 0.3/5 + 0.1/6$	A (متقطع)

الصيغة البديلة	الحالة
$C = 0.9/\text{San Francisco} + 0.8/\text{Boston} + 0.6/\text{Los Angeles}$	C (متقطع)
$B = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-50}{10}\right)^2} / x$	B (مستمر)

ملاحظة على المصدر (تناقض داخلي حقيقي — تحققت منه بصرياً): المجموعة A تظهر بقيمتين مختلفتين على سلايدين متجاورين. ص 67 تكتب (5, .2), (4, .6)، بينما ص 69 (وص في التمرين) تكتب (5, 0.3), (4, 0.7). الفرق فقط بالعنصرين 4 و5. ما أكو «نسخة صحيحة» وأخرى غلط — كل نسخة صحيحة بالنسبة لسلايدها؛ فإذا سُئلت، انقل القيم كما وردت في السلايد اللي عليه السؤال. (هذا نمط شائع بسلايدات الدكتور: نفس المثال يتكرر بأرقام مختلفة — لاحظ دائماً).



تمثيل المجموعة الضبابية: كون متقطع مرتب مقابل كون مستمر

1.5 تمرين البيت 4 و5 مع الحل (ص 70–71)

نوع المحتوى: تعداد فقط (النص الإنجليزي أولاً، ثم التصحيحات والتعليق العربي في بلوك مستقل)

HOME TASK 4 — Give examples of fuzzy sets with: (i) discrete non-ordered universe, (ii) discrete ordered universe, (iii) continuous universe.

الحل: المثالان (i) و (ii) موجودان حرفياً في ص 67 (C للمدن، A لعدد الأطفال)، والمثال (iii) في ص 68 (B للعرس).

HOME TASK 5 — Represent the alternative notation of the following fuzzy sets.

المعطى	#
$A = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.7), (5, 0.3), (6, 0.1)\}$	1
$C = \{(\text{Delhi}, 0.5), (\text{Mumbai}, 0.7), (\text{Kolkata}, 0.6), (\text{Chennai}, 0.2), (\text{Bhubaneswar}, 0.9)\}$	2
$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ — معطاة داخل مربع مظلل على السلايد (كون مستمر)	3

الحل:

$$A = 0.1/0 + 0.3/1 + 0.7/2 + 1.0/3 + 0.7/4 + 0.3/5 + 0.1/6$$

$$C = 0.5/\text{Delhi} + 0.7/\text{Mumbai} + 0.6/\text{Kolkata} + 0.2/\text{Chennai} + 0.9/\text{Bhubaneswar}$$

$$A_3 = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} / x$$

كيف نعرف أن البند 3 كون مستمر؟ لأن الدالة معطاة بصيغة مغلقة على $\mathbb{R}$ (مواصفة عناصر) $\rightarrow$ كون مستمر $\rightarrow$ نستعمل التكامل لا المجموع. لاحظ أيضاً أن $1/(1+x^2)$ هي نفسها صيغة دالة كوشي المذكورة في القسم 3 (الجرسية المعممة عند $c=0, a=b=1$) — نفس العائلة، وتفسيرها الهندسي جرس.

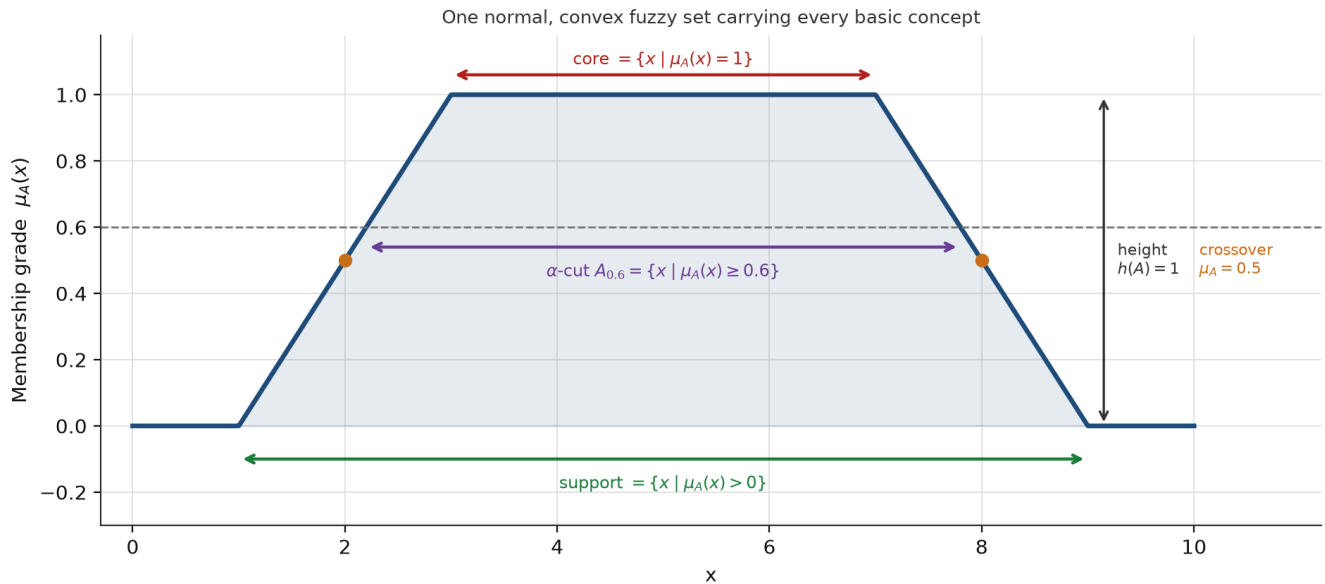
2. المفاهيم الأساسية للمجموعة الضبابية (ص 72-98)

نوع المحتوى: شرح + تعريف

هذا القسم هو قلب الامتحان، لأنه كله مصطلحات ومعادلات قصيرة قابلة للحفظ المباشر. القائمة الرسمية على ص 72:

المصطلح	المفهوم
Linguistic variable / Linguistic value	متغير لغوي / قيمة لغوية
Support	الحامل
Core	اللبّ
Normality	الطبيعية
Crossover point	نقطة التقاطع
Fuzzy singleton	المفرد الضبابي
α -cut and strong α -cut	القطع α و القطع α القوي
Convexity	التحدّب
Fuzzy numbers	الأعداد الضبابية
Bandwidth	عرض الحزمة
Symmetry	التناظر
Open left or right, closed	مفتوح يسار/يمين/مغلق

الشكل التالي يجمع كل هذه المفاهيم على مجموعة ضبابية واحدة طبيعية ومحدّبة — احفظه كخريطة بصرية:



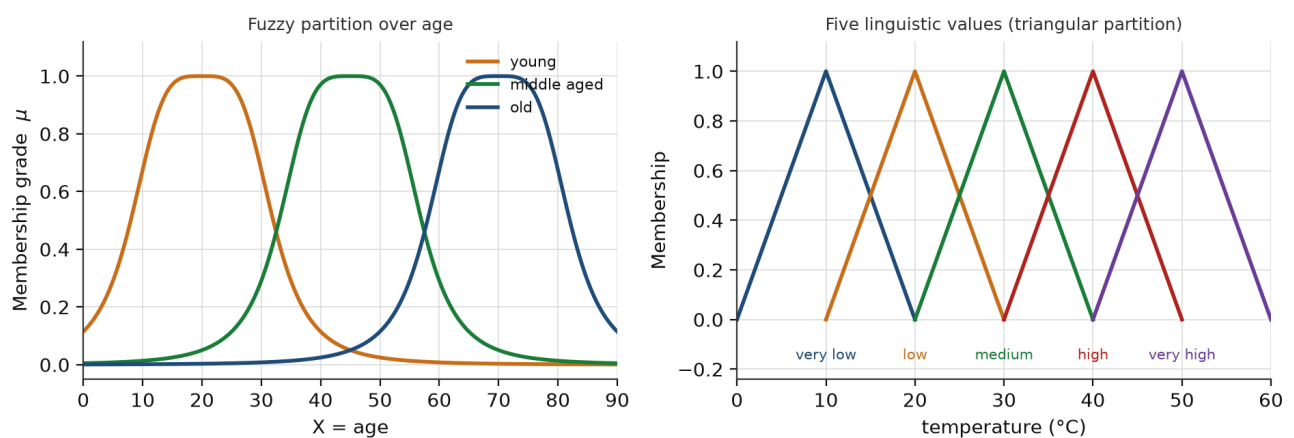
كل مفاهيم القسم على مجموعة ضبابية واحدة

2.1 التقسيم الضبابي (Fuzzy Partition) — ص 73-74

Fuzzy partitions formed by the linguistic values "young", "middle aged", and "old". / ... "very low", "low", "medium", "high", and "very high".

المعنى: التقسيم الضبابي هو مجموعة دوال عضوية على نفس الكون تغطي المجال كله، وتسمح بالتداخل بين الفئات. خلافاً للتقسيم الكلاسيكي (كل عنصر فئة واحدة فقط)، هنا العنصر الواحد ممكن ينتمي لأكثر من فئة بدرجات مختلفة.

ملاحظة دقيقة: مجموع درجات الانتماء عند أي نقطة ليس بالضرورة يساوي 1 — لأن العضوية ليست احتمالاً. التداخل شرط طبيعي، وليس خطأ.



تقسيم ضبابي: ثلاث قيم لغوية للعمر، وخمس قيم لغوية للحرارة

2.2 المتغير اللغوي والقيمة اللغوية — ص 75

Linguistic variable: In the first example "age" and in the second one "temperature" are linguistic variables.

Linguistic value: In the first example "young" and in the second one "high" are linguistic values.

المصطلح	التعريف	مثالنا
Linguistic variable	المتغير الأساسي الذي نصفه	age · temperature
Linguistic value	الحالة الوصفية المنتمية لذلك المتغير	young · high

يعني: age هو المتغير اللغوي، و young قيمة لغوية له. سؤال شائع: «شنو الفرق؟» — الجواب: المتغير هو الشي الذي نقيسه، والقيمة هي الوصف الضبابي لأحد أحواله.

2.3 الحامل (Support) — ص 76-77

Support: The support of a fuzzy set A is the set of all points $x \in X$ such that $\mu_A(x) > 0$. In other words:

$support(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$.

$$support(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$$

بالعربي: الحامل = كل العناصر التي عضويتها أكبر من صفر (ولو بقليل). خارج الحامل، العضوية صفر تماماً. الحامل مجموعة كلاسيكية (crisp)، مو ضبابية.

2.4 اللبّ (Core) — ص 78-79

Core: The core of a fuzzy set A is the set of all points x in X such that $\mu_A(x) = 1$. In other words: $core(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$.

$$core(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$$

بالعربي: اللبّ = العناصر التي عضويتها كاملة (1). إذا اللبّ فاضي، المجموعة subnormal.

الفرق الجوهرى (سؤال امتحان دائم): الحامل يستعمل < واللبّ يستعمل = مع القيمة 1. الحامل أوسع دائماً، واللبّ داخله.

2.5 المجموعة الضبابية الفارغة (Empty Fuzzy Set) — ص 80

A fuzzy set ($A = \emptyset$) is empty if its membership function is zero everywhere in its universe of discourse.

$$A = \emptyset \iff \mu_A(x) = 0, \forall x \in X$$

An empty fuzzy set has an empty support.

بالعربي: فارغة = العضوية صفر بكل الكون. النتيجة المباشرة: حاملها فاضي.

2.6 الطبيعية (Normality) — ص 81-82

Normality: A fuzzy set A is normal if its core is non-empty. In other words, we can always find a point $x \in X$ such that $\mu_A(x) = 1$.

$$A \text{ is normal} \iff \exists x \in X : \mu_A(x) = 1$$

بالعربي: المجموعة **normal** إذا أكو عنصر عضويته 1 (يعني اللبّ مو فاضي). إذا أعلى عضوية أقل من 1 $\rightarrow$ **subnormal**. هذا هو نفس مفهوم الارتفاع (Height) بالأسفل، بس مصوغ بطريقة مختلفة.

2.7 نقطة التقاطع (Crossover Point) — ص 83-84

Crossover point: A crossover point of a fuzzy set A is a point $x \in X$ at which $\mu_A(x) = 0.5$. In other words: $\text{crossover}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 0.5\}$.

$$\text{crossover}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 0.5\}$$

بالعربي: نقطة التقاطع = النقطة اللي العضوية عندها بالضبط 0.5 — نقطة «الحياد». لمجموعة طبيعية محدّبة أكو نقطتا تقاطع (وحدة على كل جاني)، وهما اللي يحددان عرض الحزمة.

2.8 المفرد الضبابي (Fuzzy Singleton) — ص 85-86

Fuzzy singleton: A fuzzy set whose support is a single point in X with $\mu_A(x) = 1$ is called a fuzzy singleton. That is $|A| = |\{x \mid \mu_A(x) = 1\}| = 1$. Example: a fuzzy singleton "45 years old".

$$\text{singleton} \iff \text{support}(A) = \{x_0\} \text{ and } \mu_A(x_0) = 1 \iff |A| = 1$$

بالعربي: المفرد الضبابي = مجموعة ضبابية «متحوّلة لنقطة»: حاملها نقطة وحدة وعضويتها 1. عملياً يكافئ قيمة رقمية صريحة، بس بصيغة ضبابية — مثال السلايد: «years old 45» (بالضبط 45، مو «حوالي 45»).

2.9 الارتفاع (Height) — ص 87-88

The height of a fuzzy set A is the largest membership grade obtained by any element in that set. A fuzzy set A is called normal when $h(A) = 1$. It is called subnormal when $h(A) < 1$. The height of A may also be viewed as the supremum of α for which $A_\alpha \neq \emptyset$.

$$h(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x) \quad (\text{ص 87})$$

$$H_A = \max_{x \in X} \{\mu_A(x)\} \quad (\text{ص 88})$$

ملاحظة دقة (مو خطأ): ص 87 يكتبها $\sup$ وص 88 يكتبها $\max$. الفرق يظهر فقط إذا الكون لا نهائي وما يتحقق فيه الأعلى؛ على كون متته (حالتنا) الاثنان متطابقان.

2.10 القطع- α والقطع- α القوي (cut- α -cut & strong α) — ص 89–90

The α -cut of a fuzzy set A is a crisp set defined by: $A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$ Strong α -cut is defined similarly: $A'_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$ Note: $\text{support}(A) = A'_0$ and $\text{core}(A) = A_1$.

$$A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\} \quad A'_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$$

بالعربي: ال cut- α يحوّل المجموعة الضبابية إلى مجموعة كلاسيكية عند مستوى α — نأخذ العناصر اللي عضويتها توصل α أو تزيد. الفرق الوحيد بين A_α و A'_α هو علامة =: هل نضمّ العناصر اللي عضويتها بالضبط α أو لا.

جسر مهم: هذا هو الجسر بين الجزئين — الدالة الضبابية تُختزل إلى مجموعة من المجموعات الكلاسيكية المتداخلة كلما ارتفع α . وعليه:

$$\text{support}(A) = A'_0 \quad \text{core}(A) = A_1$$

2.11 التحدّب (Convexity) — ص 91–92

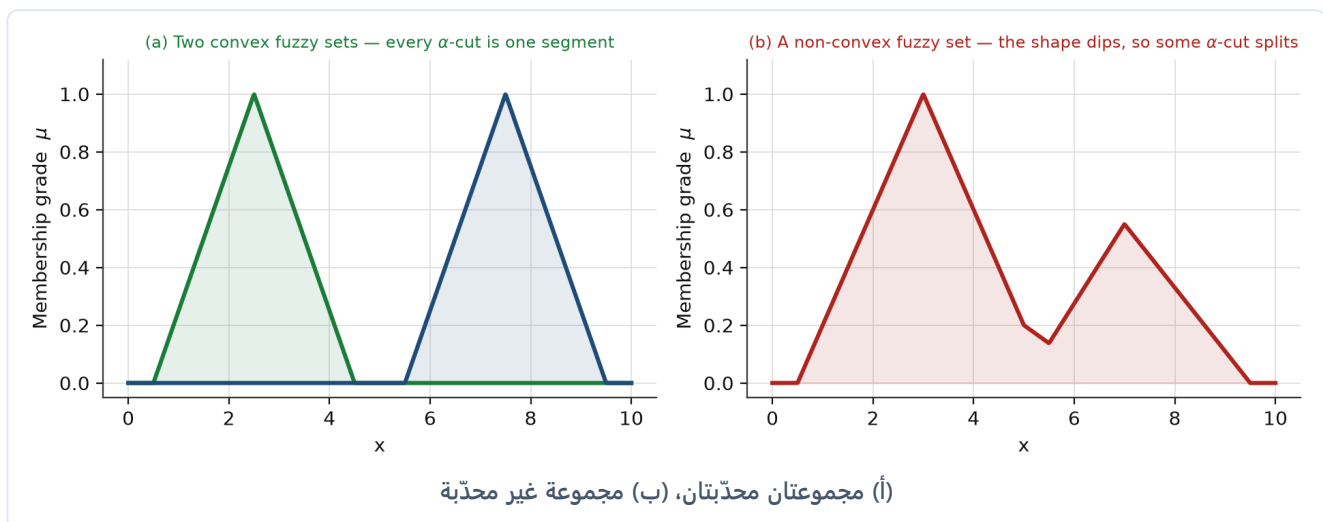
A fuzzy set A is convex if and only if for any x_1 and $x_2 \in X$ and any $\lambda \in [0, 1]$:

$$\mu_A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$$

Note: A is convex if all its α -level sets are convex. Convexity (A_α) $\Rightarrow A_\alpha$ is composed of a single line segment only.

بالعربي: التحدّب = ما عندك «وادي» داخل الشكل. المعنى الحسي: لأي نقطتين، القيمة على أي نقطة بينهم لازم تكون $\leq$ الأصغر من القيمتين — يعني ما ينزل خط العضوية تحت الأصغر بينهما. القمة الوحيدة المسموحة.

التكافؤ الثاني (مهم جداً): A محدّبة $\Leftrightarrow$ كل مجموعات cut- α مالها محدّبة. هذا يخليك تفحص التحدّب بمجموعات كلاسيكية بدل دوال — أسهل بمراحل.



2.12 عرض الحزمة (Bandwidth) — ص 93-94

For a normal and convex fuzzy set, the bandwidth (or width) is defined as the distance between its two unique crossover points:

$$\text{Bandwidth}(A) = |x_1 - x_2| \quad \text{where } \mu_A(x_1) = \mu_A(x_2) = 0.5$$

بالعربي: العرض = المسافة بين نقطتي التقاطع (التي عضويتهم 0.5). لاحظ شرط التعريف: معرّف فقط للمجموعة الطبيعية والمحدّبة — عندها تكون نقطتا التقاطع وحيدتين.

2.13 العدد الضبابي (Fuzzy Number) — ص 95

A fuzzy number A is a fuzzy set that satisfies the condition for normality and convexity. Most fuzzy sets in the literature satisfy these conditions, and thus most fuzzy sets are fuzzy numbers.

$$\text{Fuzzy number} = \text{normal} \wedge \text{convex}$$

بالعربي: العدد الضبابي = مجموعة ضبابية طبيعية + محدّبة معاً. سؤال امتحان كلاسيكي: «شأن شرط العدد الضبابي؟» → normality و convexity.

2.14 التناظر (Symmetry) — ص 95-96

A fuzzy set A is symmetric if its membership function around a certain point $x = c$, namely $\mu_A(c + x) = \mu_A(c - x)$ for all $x \in X$.

$$\mu_A(c + x) = \mu_A(c - x) \quad \forall x \in X$$

بالعربي: متناظرة حول محور c إذا الانحراف يمين c ويسار c يعطي نفس الدرجة. مثال السلايد: دالة الجرس حول $c = 50$ متناظرة.

2.15 مفتوح يسار / مفتوح يمين / مغلق — ص 97

Open left: if $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mu_A(x) = 1$ and $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mu_A(x) = 0$. Open right: if $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mu_A(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mu_A(x) = 1$. Closed: if $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mu_A(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \mu_A(x) = 0$.

النوع	عند $x \rightarrow -\infty$	عند $x \rightarrow +\infty$	الشكل
Open left	1	0	ينزل من اليسار نحو اليمين
Open right	0	1	يصعد من اليسار نحو اليمين
Closed	0	0	جرس/مثلث: صفر بالطرفين

بالعربي: التصنيف يعتمد على سلوك العضوية عند الأطراف (على اللانهاية)، مو على شكل المنطقة الوسطى.

2.16 الأصلة العددية (Cardinality) — ص 98

The cardinality $|A|$ of a fuzzy set A is defined as: $|A| = \sum_{x \in X} \mu(x)$ The relative cardinality of A is defined as: $\|A\| = \frac{|A|}{|X|}$

بالعربي (مصيصة): أصالة المجموعة الضبابية = مجموع درجات العضوية، مو عدد العناصر. و«الأصلة النسبية» تقسم على عدد عناصر الكون فتصير نسبة في $[0,1]$.

2.17 الجدول الجامع + مصائد الامتحان

المفهوم	المعادلة	مفتاح الحفظ
Support	$\{x \mid \mu_A(x) > 0\}$	كل شي فوق الصفر
Core	$\{x \mid \mu_A(x) = 1\}$	العضوية الكاملة
Empty	$\mu_A(x) = 0 \forall x$	صفر بكل الكون
Normal	$\exists x : \mu_A(x) = 1$	اللبّ مو فاضي
Crossover	$\mu_A(x) = 0.5$	نقطة الحياض
Singleton	نقطة support, $ A = 1$	نقطة وحدة بكامل العضوية
Height	$h(A) = \sup_x \mu_A(x)$	أعلى درجة موجودة
α -cut	$\{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$	مع «يساوي»
Strong α -cut	$\{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$	بلا «يساوي»
Convex	$\mu_A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$	بلا وادي
Bandwidth	$\mu = 0.5$ عند $ x_1 - x_2 $	المسافة بين نقطتي التقاطع
Fuzzy number	normal + convex	الاثنان معاً
Symmetric	$\mu_A(c + x) = \mu_A(c - x)$	تناظر حول c
Cardinality	$\sum_x \mu(x)$	مجموع الدرجات، لا عدد العناصر

مصائد الامتحان:

#	المصيصة	التصحيح
1	support مقابل core	support تستعمل < 0 , أما core فتستعمل $= 1$ — لا تخط العلامتين.
2	cut- α مقابل strong cut- α	الأولى تستعمل $\alpha \leq$ والثانية $< \alpha$: الفرق هو العناصر ذات العضوية $= \alpha$ بالضبط.
3	cardinality	هي مجموع الدرجات، مو عدد العناصر (الفرق يظهر جلياً في تمرين البيت 6).

#	المصيدة	التصحيح
4	bandwidth	معزّف فقط عندما تكون المجموعة normal و convex .
5	membership مقابل probability	الدرجة تعبر عن درجة الانتماء، لا عن احتمال.
6	التقسيم الضبابي	يسمح بالتداخل، ومجموع الدرجات ليس بالضرورة 1.

2.18 تمرين البيت 6 مع الحل الكامل (ص 99-101)

نوع المحتوى: تعداد + حل حسابي كامل

المعطيات: $X = \{5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90\}$ (عمر).

$young = \{(5, 1), (10, 1), (20, 0.8), (30, 0.5), (40, 0.2), (50, 0.1), (60, 0), (70, 0), (80, 0), (90, 0)\}$

$old = \{(5, 0), (10, 0), (20, 0.1), (30, 0.2), (40, 0.4), (50, 0.6), (60, 0.8), (70, 1), (80, 1), (90, 1)\}$

المطلوب والحل:

#	المطلوب	الحل	القاعدة
1	support(young)	$\{5, 10, 20, 30, 40, 50\}$	$\mu > 0$
2	support(old)	$\{20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90\}$	$\mu > 0$
3	core(young)	$\{5, 10\}$	$\mu = 1$
4	core(old)	$\{70, 80, 90\}$	$\mu = 1$
5	$young_{0.2}$	$\{5, 10, 20, 30, 40\}$	$\mu \geq 0.2$
6	$young'_{0.2}$	$\{5, 10, 20, 30\}$	$\mu > 0.2$
7	$young_{0.8}$	$\{5, 10, 20\}$	$\mu \geq 0.8$
8	$young'_{0.8}$	$\{5, 10\}$	$\mu > 0.8$
9	$young_1$	$\{5, 10\}$	$\mu \geq 1$
10	$old_{0.4}$	$\{40, 50, 60, 70, 80, 90\}$	$\mu \geq 0.4$
11	$old'_{0.4}$	$\{50, 60, 70, 80, 90\}$	$\mu > 0.4$
12	$old_{0.6}$	$\{50, 60, 70, 80, 90\}$	$\mu \geq 0.6$
13	old_1	$\{70, 80, 90\}$	$\mu \geq 1$
14	$ young $	3.6	مجموع الدرجات
15	$ old $	5.1	مجموع الدرجات

تفصيل الحساب (لازم تعرف تكتبه ورقة):

$$|young| = 1 + 1 + 0.8 + 0.5 + 0.2 + 0.1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3.6$$

$$|old| = 0 + 0 + 0.1 + 0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8 + 1 + 1 + 1 = 5.1$$

فحان في هذا التمرين تحديداً:

- البند 5: العضوية 0.2 عند العمر 40 — بما أن الشرط $\leq$ فهي داخلة. لو كان cut- α strong (البند 6) فهي خارجة. هذا هو الفرق العملي بين البندين 5 و6، وبين 7 و8.
- البند 14/15: |young| ليست عدد عناصر الحامل (6 عناصر)، بل مجموع الدرجات (3.6). أكو فرق ~نصف.

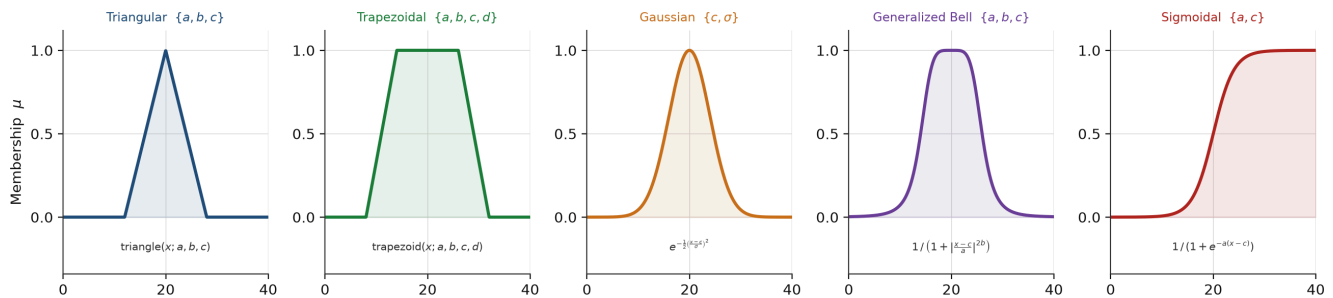
3. دوال العضوية الشائعة في الهندسة (ص 102-112) — للاطلاع فقط

نوع المحتوى: تعداد + تعريف (مستوى اطلاع)

⚠ تنبيه الدكتور — وهذا يحكم طريقة مذاكرتك: أنواع دوال العضوية هذه للفهم والاطلاع فقط، وليست للحفظ. الدكتور صرح بذلك: تفيدك في البحث مستقبلاً، ولا ندخل حالياً في عمقها. المطلوب منك الآن أن تعرف أسمائها وأشكالها وتفهم فكرة «المعاملات التي تشكل الشكل» — لا تحفظ صيغها ولا معاملاتها.

In the following, we try to parameterize the different MFs on a continuous universe of discourse.

الفكرة الوحيدة المطلوبة منك: كل دالة عضوية تُعرّف بـ معاملات (parameters) تحدد شكل منحناها، واسمها يأتي من شكل المنحنى. هذا كل شي يخصك هسه.



أنواع دوال العضوية الخمسة الشائعة هندسياً

جدول مرجعي (للاطلاع — مو للحفظ):

النوع	الصيغة	المعاملات	الشكل
Triangular	$\text{triangle}(x; a, b, c)$ — خطان مستقيمان يلتقيان عند قمة واحدة	a, b, c	مثلث
Trapezoidal	$\text{trapezoid}(x; a, b, c, d)$ — كالمثلث لكن بقمة مسطحة	a, b, c, d	شبه منحرف
Gaussian	$e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-c}{\sigma})^2}$	c, σ	جرس ناعم

النوع	الصيغة	المعاملات	الشكل
Generalized Bell (Cauchy)	$\frac{1}{1 + \left \frac{x - c}{a} \right ^{2b}}$	a, b, c	جرس مرن
Sigmoidal	$\frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$	a, c	منحنى انتقال أحادي الاتجاه (ليس جرساً)

قراءة المعاملات (فكرة عامة): المركز (centre) يحدد موضع القمة، والعرض (width) يحدد اتساعها، والميل (slope) يحدد جِدَّة الجانبين. نفس الفكرة تتكرر بأسماء مختلفة بين الأنواع — ولهذا تُسمَّى المعاملات بحروف مختلفة في كل نوع.

ملاحظة ختامية: تظهر على ص 112 أسماء هذه الدوال كما في MATLAB (psigmf, dsigmf, smf, gbellmf, gaussmf, trapmf, trimf) وليست مطلوبة منك الآن.

ربط فقط (اختياري): الدالة الكاوسية هنا هي نفس عائلة الدالة اللي شفتها بمثال «about 50 years old» في ص 68 — نفس الشكل الجرسى. هذا يوضِّح أن دوال العضوية هي مجرد أشكال هندسية معروفة، مو شي غريب.

4. ورقة الصيغ المركزة (Formula Sheet)

نوع المحتوى: تعداد فقط

$$\text{support}(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$$

$$\text{core}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$$

$$A = \emptyset \iff \mu_A(x) = 0, \forall x \in X$$

$$\text{normal} \iff \exists x : \mu_A(x) = 1$$

$$\text{crossover}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 0.5\}$$

$$h(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x) = \max_{x \in X} \mu_A(x) \text{ (finite } X)$$

$$A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\} \quad A'_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$$

$$\text{support}(A) = A'_0 \quad \text{core}(A) = A_1$$

$$\text{convex} \iff \mu_A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)), \lambda \in [0, 1]$$

$$\text{bandwidth}(A) = |x_1 - x_2|, \quad \mu_A(x_1) = \mu_A(x_2) = 0.5$$

$$\text{fuzzy number} = \text{normal} \wedge \text{convex}$$

$$\text{symmetric} \iff \mu_A(c + x) = \mu_A(c - x)$$

$$|A| = \sum_{x \in X} \mu_A(x) \quad \|A\| = \frac{|A|}{|X|}$$

أدناه للاطلاع فقط (غير مطلوب للحفظ — دوال العضوية الهندسية):

$$\text{triangle}(x; a, b, c), \quad \text{trapezoid}(x; a, b, c, d), \quad \text{gaussian}(x; c, \sigma)$$

$$\text{bell}(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x-c}{a} \right|^{2b}} \quad \text{sigmf}(x; a, c) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$$

5. أسئلة الدكتور المحتملة — نماذج أجوبة

نوع المحتوى: نقاط + شرح

السؤال	نموذج الجواب
عرّف الـ support والـ core.	The support of a fuzzy set A is the set of all points $x \in X$ with $\mu_A(x) > 0$. The core is the set of all points with $\mu_A(x) = 1$. The core is always contained in the support.
ما شرط العدد الضبابي (fuzzy number)؟	A fuzzy number is a fuzzy set that satisfies normality and convexity simultaneously.
ما الفرق بين α -cut و strong cut- α ؟	$A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$ (يضم القيم المساوية لـ α)، أما $A'_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$ (يستثنيها). $A_1 = (A)\text{core}$ و $A'_0 = (A)\text{support}$ ونتيجتان مهمتان:
عرّف cardinality للمجموعة الضبابية.	It is the sum of the membership grades over the universe: $ A = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$, not the count of elements. The relative cardinality is $\ A\ = A / X $.
علّق على المجموعة الضبابية المحدّبة، وكيف نفحص تحدّبها؟	A fuzzy set is convex iff $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$ for all $\lambda \in [0,1]$. Equivalently, A is convex iff all its α -cuts are convex (each α -cut is a single line segment).
ما الفرق بين التقسيم الكلاسيكي والتقسيم الضبابي؟	In a classical partition each element belongs to exactly one class; in a fuzzy partition an element can belong to several classes with different grades, and the grades do not have to sum to one.

Retrieval set

[RS-F2-01] What is the support of a fuzzy set, and how does it differ from the core?

$\text{support}(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$ — every element with any positive grade. $\text{core}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$ — only full members. The core is a subset of the support.

[RS-F2-02] State the two conditions that make a fuzzy set a fuzzy number.

It must be **normal** (its core is non-empty, i.e. some x has $\mu_A(x) = 1$) **and convex** (no dip; $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$).

[RS-F2-03] Write the α -cut and the strong α -cut, and give two special cases.

$A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$ and $A'_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) > \alpha\}$. Special cases: $\text{support}(A) = A'_0$ and $\text{core}(A) = A_1$.

[RS-F2-04] How is the cardinality of a fuzzy set defined, and why is it not the number of elements?

$|A| = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$ — the sum of the membership grades. Relative cardinality $\|A\| = |A| / |X|$. It is a sum of grades, not a count, so it is generally not an integer.

[RS-F2-05] What is the crossover point, and what does bandwidth measure?

The crossover point is any x with $\mu_A(x) = 0.5$. For a normal and convex fuzzy set, the bandwidth is the distance between its two unique crossover points: $\text{bandwidth}(A) = |x_1 - x_2|$ with $\mu_A(x_1) = \mu_A(x_2) = 0.5$.

[RS-F2-06] In the alternative notation $\tilde{A} = \sum \mu(x_i)/x_i$, what does the slash mean?

The slash is a **separator** (grade-over-element), not division, and the summation is symbolic. This is the single most common trap in the representation section.

[RS-F2-07] For $X = \{5,10,20,30,40,50,60,70,80,90\}$ with $\text{young} = \{(5,1),(10,1),(20,0.8),(30,0.5),(40,0.2),(50,0.1),(60,0),\dots\}$: find $\text{support}(\text{young})$, $\text{core}(\text{young})$ and $|\text{young}|$.

$\text{support}(\text{young}) = \{5,10,20,30,40,50\}$; $\text{core}(\text{young}) = \{5,10\}$; $|\text{young}| = 1+1+0.8+0.5+0.2+0.1 = 3.6$.

[RS-F2-08] What distinguishes a discrete ordered universe from a discrete non-ordered one, with one example of each?

Ordered: elements have a natural order and can be plotted on an axis — e.g. $X = \{0,1,2,3,4,5,6\}$ for "sensible number of children". Non-ordered: labels with no natural order — e.g. $X = \{\text{Tehran, Tabriz, Rasht}\}$ for "desirable city to live in".

[RS-F2-09] Define a fuzzy singleton and give the slide's example.

A fuzzy set whose support is a single point x_0 with $\mu_A(x_0) = 1$, so $|A| = 1$. Slide example: "45 years old".

المصدر: المحاضراتان الرسميتان 2 و 3 «Week 02-03 - Fuzzy Logic Systems.pdf»، الصفحات 67–112. الجزء الأول (ص 1–66) في الملزمة السابقة؛ هذا الجزء يكملها. الأشكال مرسومة من نفس معادلات السلايدات.